



CONTENT DESIGN BASELINE

HUMAN OVERRIDE: OVERLOAD

전투 콘텐츠 기획 기준선 · Portfolio Content Design Baseline

이 문서의 시간·성공률 목표는 **외부 플레이테스트 전 가설**이다. 코드에서 계산한 적 수, 보상, 비용과 교환식은 정적 사실이지만 실제 플레이어의 재미·난이도·행동 결과로 해석하지 않는다. 제출본에서는 빈 측정 칸을 실제 원자료, 중앙값, 실패 사례와 변경 전후 근거로 교체한다.

문서 상태: 외부 플레이테스트 전 설계 기준서

기준일: 2026-08-20

대표 검증 콘텐츠: 01 오답 엔진 중앙로 · WRONG ENGINE CORE

구현 데이터: src/game/content/contentBalance.js, src/game/content/combatCatalog.js,
src/game/content/campaign.js

1. 콘텐츠 한 줄 정의

한 명의 전투원을 조작해 SOVEREIGN의 기계 군단을 **교전 단위로 격파하며 정사각형 전장을 장악**하고, 전투 중 빌드를 완성한 뒤 경고를 읽고 대응하는 거대 보스를 공략하는 2D 액션 로그라이트 캠페인이다.

2. 대상 플레이어 가설

주 대상

- 2D 액션에서 공격 범위, 돌진 경로, 패턴 전조를 읽고 회피·패링하는 과정을 즐기는 플레이어
- 한 판 안에서 무기·기술·아군 선택이 누적되어 전투 표현과 처리 능력이 크게 변하는 로그라이트

성장을 선호하는 플레이어

- 던전 구간의 적 구성과 보스 패턴을 학습해 두 번째 도전에서 더 잘하는 경험을 원하는 플레이어

보조 대상

- PC를 주 플랫폼으로 사용하지만 세로 모바일에서도 같은 규칙과 진행을 이어가고 싶은 플레이어
- 짧은 지역 단위 클리어와 기지 영구 성장을 번갈아 진행하는 세션 구조를 선호하는 플레이어

의도적으로 우선하지 않는 경험

- 입력 없이 결과만 보는 방치형 성장
- 끝없이 같은 적을 처치하는 무한 생존전
- 경고 없이 즉시 피해를 주거나 실패 원인을 알 수 없는 고난도 패턴

3. 목표 경험 3가지

목표 경험	플레이어가 느껴야 하는 것	구현 수단	검증 신호 · 아직 미측정
교전하고 재배치한다	우측 진행을 강요받지 않고 360도 이동으로 다음 공세의 유리한 위치를 고른다	4,096×4,096 전장, 현재 웨이브 전멸 뒤 자동 경고·8방향 게이트 스폰	웨이브 사이 공백, 사각 위협, 전장 분산도
선택이 전투를 바꾼다	카드 선택 뒤 공격 범위·빈도·동료 수와 화면 장악력이 달라진다	WEAPON/SKILL/ALLY, 3~5랭크, 마스터 변화, 무기별 독립 풀	선택률, 피해 점유율, 무효 선택, 첫 보상 시간
보스를 배우고 숙련한다	전조를 보고 피하거나 패링하고, 실패 이유를 다음 시도에 적용한다	동일 geometry의 경고·판정, 3단계 변형, 패링·번호 폭탄	패턴별 피격률, 패링·폭탄 성공률, 재도전 향상

4. 세 겹의 플레이 루프

4.1 순간 루프 · 약 1~15초 단위

위험 탐지 → 위치 선정·조준 → 자동 기본 공격 + 해금된 Q/E/F/R 판단 → 회피·대시·패링 → 처치·XP 회수

- **판독:** 자폭 드론 반경, 소총 점사, 저격선, 보스 선·원·캡슐 경고가 서로 다른 위험 언어를

사용한다.

- **행동:** 기본 공격은 자동이지만 이동·조준·대시·직접 사용 스킬·태그·보스 대응은 플레이어가

결정한다.

- **피드백:** 피해, 실드, 쿨다운, 적 체력, 약점 노출, 처치와 XP를 같은 화면에서 확인한다.
- **회복:** 경로의 회복 키트와 AEGIS WARD가 실수 회복 수단을 제공하되 보스 패턴 학습을 대체하지 않는다.

4.2 한 지역 런 루프 · 약 3~9분 가설

출격 확정 → 8기 도입 교전 → 전멸·360도 재배치를 반복 → 성장 카드 → 후반 혼성 공세 → 최종 잔여 공세 → 1.2초 경고 + 1.6초 전환 → 독립 보스전 → 결과·보상

핵심 규칙은 두 가지다.

1. **이동만으로 전투를 건너뛸 수 없다.** 현재 웨이브의 살아 있는 적이 없어야 다음 공세가 열린다.
2. **다음 공세에 위치 조건을 두지 않는다.** 전멸 뒤 짧은 경고가 끝나면 8방향 전송 게이트가 다음 적을 배치하며, 플레이어는 그 시간에 원하는 방향으로 재배치한다.

공세 할당은 8 → 14 → 22 → 34 → 52 → 79 → 120 → 180 → 220 순으로 커진다. 지역 예산보다 큰 할당은 남은 수량으로 잘리며, 최종 단계가 모든 잔여 예산을 책임진다. 동시에 살아 있는 적은 최대 220기로 제한된다.

4.3 메타 루프 · 여러 런 단위

지역 클리어 → 연구 자료·장비 부품·동기화 코어 획득 → HANA 연구/ILYA 장비/전투원 스킬 노드 또는 재화 교환 → 새 지역·MIKA·VESPER·빔 소드 해금 → 다른 캐릭터·무기·빌드로 재도전

- 시설 연구·장비 개조는 독립 최대 3랭크 체계를 유지하고, 전투원 성장은 Q 기본 제공 뒤 E→F→R을 순서대로 여는 캐릭터별 스킬 노드로 분리한다.

- MIKA는 첫 SKILL 제안부터 4랭크 전용 성장인 PRISM TEMPO 또는 HEART GUARD를 만나며,

소총 전용 다중 사격·자동 폭격·오메가 레이저는 제외된다. 캐릭터 교체가 외형만이 아니라 링블레이드 적중→수동 스킬 회전 또는 수동 적중→전용 보호막의 다른 빌드 문법을 만든다.

- 초회 공급과 강화 비용의 불균형을 완화하기 위해 2개 지역 클리어 뒤 연구 자료 6 → 장비 부품 3, 4개 지역 클리어 뒤 연구 자료 12 + 장비 부품 8 → 동기화 코어 1 교환을 제공한다.

- 교환식이 실제로 남는 재화를 의미 있는 선택으로 바꾸는지는 장기 플레이테스트로 검증해야 한다.

구현됐다는 사실만으로 경제 문제가 해결됐다고 판단하지 않는다.

5. 콘텐츠 데이터 흐름

계층	책임
campaign.js	지역 순서, 적 예산, 보상, 보스 HP, 해금과 표시 정보
combatCatalog.js	지역별 보스 패턴 회전과 외곽 중간 보스 역할·시그니처
engine.js	60Hz 전투 판정, 전투 구간, 웨이브, 피해, 성장, 보스 기믹
contentBalance.js	KPI 이름·출처·가설 목표와 정적 경제 요약
report-content-balance.mjs	현재 데이터에서 사람이 검토할 기준선 표 생성

게임 디렉터리에서 `npm run analyze:content`를 실행하면 6개 지역, 3개 방어전, 11개 강화선의 현재 정적 경제와 KPI 계약을 다시 산출한다. 이 보고서는 플레이 로그가 아니라 **데이터 정합성 검사**다.

6. 대표 콘텐츠 명세 · WRONG ENGINE CORE

6.1 목적

- 첫 지역 안에서 이동, 자동 공격, 직접 사용 스킬, 성장 선택, 적 역할, 보스 경고 대응을 순차적으로 소개한다.
- 300기라는 짧은 예산으로 전체 캠페인 문법을 한 번 보여주되, 단순 튜토리얼 방이 아니라 완결된 출격으로 느끼게 한다.
- ROOK·NYX·MOSS 흔적을 정사각형 전장에 배치하고 미니맵·실제 이미지·상호작용 좌표를 일치시켜 탐색 자체가 서사 정보를 발견하는 행동이 되게 한다.

6.2 전투 비트

아래 수량과 위치는 코드에서 파생한 정적 구조다. 체감 시간과 난이도는 아직 외부 검증하지 않았다.

비트	위치·수량	학습·판단	연출·보상 의도
0. 출격	전장 진입	목표와 현재 해금된 스킬 확인	NIGHTJAR 전환 뒤 조작권 전달
1. 도입 교전	중앙 인접 게이트 · 헌터 8기	이동, 조준, 자폭 반경 이탈	화면을 과밀하게 만들지 않고 첫 처치 제공
2. WAVE I	8방향 게이트 · 14기	적 전멸이 다음 공세를 여는 규칙	첫 성장 선택을 6~10초 안에 경험한다는 가설
3. WAVE II	8방향 게이트 · 22기	전투 뒤 원하는 방향으로 재배치	ROOK 흔적 탐색으로 첫 서사 정지
4. WAVE III	8방향 게이트 · 34기	소총수와 근접형 우선순위 판단	단일 위협에서 혼성 교전으로 전환
5. WAVE IV	8방향 게이트 · 52기	저격선·점사·근접 압박 동시 처리	NYX 흔적 탐색과 중반 리셋
6. WAVE V	8방향 게이트 · 79기	빌드의 광역 처리력 점검	처치 72% 오버드라이브와 후반 압력 예고
7. FINAL	8방향 게이트 · 잔여 91기	완성 빌드로 최대 혼성 공세 해결	MOSS 흔적 확인과 예산 전멸
8. 전환	예산 300기 전멸 + MOSS 흔적 확인	전투 종료와 서사 단서를 모두 인지	1.2초 경고, 1.6초 당황, 보스 자산 지연 로드

$91 = 300 - (8 + 14 + 22 + 34 + 52 + 79)$ 이며, 이는 목표 난이도가 아니라 예산 정합을 설명하는 산술이다. 각 비트의 실제 체류 시간, 적절한 카드 횟수와 피격량은 플레이테스트에서 기록한다.

6.3 보스 학습 곡선 · THE WRONG ENGINE

구간	규칙	플레이어가 배울 내용
진입	560,000 HP, 독립 1,920×1,080 챔버	일반전과 다른 공간·목표 전환
100~70%	방사탄, 스왑, 표적 폭발, 링, 단일·연속 돌진	선·원·이동 경로 전조 읽기
70~38%	2단계 변형, 패턴 빈도·탄 밀도 상승	대시만이 아니라 패링 창 선택
38~0%	3단계 변형, 모든 적격 패턴에 맞은 패링 기회	숙련 행동을 화력 기회로 전환
55/30/12%	원본 컬러 번호 폭탄 2/3/4개, 12/16/20초 슬로 모션	확대 조준점으로 순서를 제거하고, 실패 시 정상 속도로 날아오는 잔여 폭탄 회피

- 적격 공격 직전 1.5초 패링 창이 열리고, 성공하면 공격을 취소하며 1.8초 동안 받는 피해가 2배가 된다.
- 첫 지역 돌진을 피하여 보스가 벽에 충돌하면 2.6초 동안 2.5배 피해를 받는 groggy가 열린다.
- 폭탄 순서 또는 시간이 실패하면 9초 동안 보스가 받는 피해가 16%로 감소한다.
- 성공 여부를 “갯다/못 갯다”로만 보지 않고, 패턴별 기회·성공·피격과 두 번째 시도의 향상을 기록한다.

7. KPI와 밸런스 가설

7.1 측정 원칙

- **정적 사실:** 코드에서 직접 합산 가능한 예산, 보상, 비용, 쿨다운, HP
- **설계 가설:** 외부 테스트 전 설정한 시간 범위와 기대 행동
- **관찰 결과:** 참가자 원자료로만 작성하며 현재 문서에는 존재하지 않음

contentBalance.js의 source 값은 수집 계약이다. 결과 화면이나 로그에서 해당 필드를 내보낸 뒤 실제 세션 원자료와 대조해야 하며, 필드 이름만 존재한다고 측정이 완료된 것은 아니다.

7.2 핵심 KPI 정의

KPI	시작-종료 또는 분모	플레이테스트 전 가설	판단 목적
첫 성장 선택 시간	전투 조작권 시작 → 첫 보상 오버레이 표시	6~10초	초반 보상 리듬과 학습 방해 여부
웨이브 사이 공백	현재 웨이브 전멸 → 다음 적 물질화	1~3초	전투 템포·경고 판독·재배치 여유 검증
지역 클리어 시간	전투 조작권 시작 → 승리 확정, 로딩·대화 제외	지역별 중앙값 범위와 P90 상한	세션 길이·난이도 급등 탐지
보스 TTK	보스 조작 재개 → 보스 격파	45~120초	HP와 패턴 반복 횟수 조정
패턴 숙련	성공 수 ÷ 명확히 제시된 기회 수	파일럿 뒤 기준 설정	전조 학습과 숙련 보상 확인
피격 원인	원인 ID별 피해·피격 횟수	수치 목표 미설정	불공정 공격과 설명 부족 탐지
빌드 효율	선택률, 랭크, 피해 점유율, 클리어 결과	수치 목표 미설정	지배적·무효 선택 탐지
경제	획득 소비, 교환 횟수, 종료 잔고	음수 막힘·과잉 잔고 동시 방지	영구 성장 속도와 죽은 재화 탐지

7.3 지역 클리어 시간 가설

지역	중앙값 가설	P90 상한 가설
WRONG ENGINE CORE	150~270초	360초
GLASS DUNE	240~390초	510초
ABYSSAL ARCHIVE	270~420초	540초
NEON FOUNDRY	300~450초	570초
STORM SPIRE	315~480초	600초
GENE VAULT	330~510초	630초

표본 5명 단계에서는 P90이 안정적인 통계가 아니므로 참가자별 원자료와 최댓값을 함께 공개한다. 표본이 늘어난 뒤에만 P90을 난이도 수용 기준으로 사용한다.

7.4 정적 경제 기준선

아래 표는 스킬 해금 개편 전 npm run analyze:content 산출 스냅샷이며 플레이 행동을 측정한 결과가 아니다. Q-first 스킬 노드의 최종 비용이 코드에 확정되면 분석 스크립트와 표를 함께 재생성해야 하며, 그전에는 현재 경제의 통과 판정에 사용하지 않는다.

재화	전체 초회 공급	1회 전체 반복 공급	영구 강화 총비용	교환 전 초회 차이
연구 자료	137	52	49	+88
장비 부품	137	57	97	+40
동기화 코어	34	19	48	-14

가설은 남은 연구 자료를 장비 부품과 코어 제작으로 전환하면 세 재화가 다시 선택 관계를 만든다는 것이다. 검증 질문은 “교환이 존재하는가”가 아니라 “언제 교환을 발견하고, 강화와 교환 사이에서 실제로 고민하며, 코어 부족이 과도한 반복을 강요하지 않는가”이다.

8. 외부 플레이테스트 계획과 기록 양식

8.1 최소 파일럿

- 최소 5명: 2D 액션·DNF 경험자 2명, 로그라이트 경험자 2명, 장르 비숙련자 1명
- 1차 표본은 PC·키보드/마우스로 통일해 입력 장치 변수를 줄인다. 모바일은 별도 사용성 표본으로 분리한다.
- 참가자는 설명 없이 새 슬롯의 WRONG ENGINE CORE를 1회 플레이하고, 가능하면 같은 조건으로 2회차에 도전한다.
- 개발자 디버그, 무적, 최대 강화, 자동 조작은 사용하지 않는다.
- 진행 중 가르치지 않고 막힌 지점·발화·입력 시도만 기록한 뒤 종료 후 질문한다.

8.2 세션 원자료 표 · 제출 전 실제 값 입력

ID	장르 경험	장치	캐릭터·무기	회차	첫 보상 s	웨이브 공백 s	클리어 s	보스 TTK s	결과
P01		PC	AEGIS·소총	1					
P02		PC	AEGIS·소총	1					
P03		PC	AEGIS·소총	1					
P04		PC	AEGIS·소총	1					
P05		PC	AEGIS·소총	1					

8.3 패턴·빌드 관찰 표

ID·회차	패링 기회/성공	폭탄 세트 성공	주요 피격 원인	선택 빌드·피해 점유	막힌 구간	관찰·직접 발화

8.4 경제 장기 표본

ID	완료 지역	반복 횟수	연구/부품/코어 획득	강화 소비	교환 횟수	종료 잔고	다음 목표 인지

8.5 사전 결정 규칙

- 5명 중 2명 이상이 같은 구간에서 다음 목적을 찾지 못하면 카피보다 먼저 구간 구조·표식을 점검한다.
- 2명 이상이 종점 정체 20초를 초과하면 최종 전투 구간 위치, 잔여 할당과 추격 적을 재검토한다.

- 보스 TTK가 45초 미만이면 패턴 학습 전에 끝나는지 확인하고, 120초를 넘으면 HP보다 먼저 무효 시간·접근 불가·빌드 피해를 분해한다.
- 패링·폭탄 성공률은 숙련자와 비숙련자를 나누어 본다. 전원이 실패하면 경고 전달 문제, 전원이 첫 시도에 성공하면 판단 깊이 부족 가능성을 검토한다.
- 선택률이 낮은 카드도 피해·생존·상황 기여가 있으면 즉시 폐기하지 않는다. 선택률과 실제 효율을 함께 본다.
- 변경 후에는 동일 조건 재테스트를 수행하고, 좋은 발화만 선별하지 않고 실패 원자료도 남긴다.

9. 본인·AI 책임 구분과 제출 증빙

9.1 책임 표기 원칙

업무	본인 책임	AI 지원	제출 증빙
문제 정의	목표 플레이어, 목표 경험, 우선 순위 결정	기존 자료 탐색·질문 정리	기획 기준서, 변경 전 문제 문장
콘텐츠 설계	구간 구조, 적 역할, 보스 규칙, 수치 목표·수용 기준 승인	대안 초안·수치 표 생성	encounter beat 표, 데이터 정의
구현	기능 범위·완료 조건·예외 승인	코드 초안, 반복 수정, 정적 분석	실제 플레이 링크, 테스트 계약
밸런스	가설 설정, 테스트 설계, 결과 해석, 수정 결정	로그 집계·표·그래프 보조	익명 원자료, 전후 비교
미술·문서	최종 방향·선택·사용 여부 승인	이미지 생성, 편집·문서 형식 보조	프롬프트·선택 근거·CREDITS
품질 판단	재미·가독성·공정성 최종 승인	자동 테스트·브라우저 점검 보조	실패 사례, 수정 근거, 회귀 결과

AI가 코드를 생성했다는 사실과 콘텐츠 기획 책임은 같은 항목이 아니다. 제출자는 “AI가 만들었다”나 “전부 직접 구현했다” 중 하나로 단순화하지 않고, 어떤 문제와 기준을 본인이 결정했고 어떤 산출을 도구가 보조했는지 작업 단위로 설명한다. 외부 플레이테스트의 해석과 최종 변경 결정은 본인이 책임진다.

9.2 증거 연결

- **플레이 가능한 결과:** 공개 데모와 60~90초 대표 플레이 영상
- **기획 의도:** 이 문서의 목표 경험, 루프, WRONG ENGINE encounter beats
- **데이터 정합:** npm run analyze:content 출력과 tests/content-balance.test.mjs
- **전투 계약:** 웨이브·검술·보스 관련 집중 테스트
- **개선 근거:** 외부 테스트 원자료, 전후 KPI, 변경 전후 캡처
- **AI 투명성:** ai-usage-report-ko.md, CREDITS.md

10. 현재 한계와 제출 게이트

현재 완료된 것은 구현 가능한 **기획 기준선**과 **정적 분석 체계**다. 아직 외부 참가자의 재미 평가, 실제 중앙값/P90, 패턴 숙련 향상, 장기 경제 행동을 검증하지 않았다. 따라서 아래 항목이 채워지기 전에는 가설 수치를 성과처럼 제시하지 않는다.

- [] 외부 참가자 5명 이상의 원자료와 동의 범위 정리

- [] 첫 보상·중점 정체·클리어·보스 TTK의 참가자별 값 기록
- [] 패링·폭탄 성공률과 1→2회차 숙련 변화 기록
- [] 피격 원인과 빌드 선택·피해 점유율 정의 검증
- [] 경제 교환 발견률, 실제 사용 시점과 종료 잔고 기록
- [] 문제 1개 이상을 실제 데이터로 수정하고 변경 전후 재검증
- [] 전체 테스트·TypeScript·production build·공개 링크 최종 검증
- [] BGM 외부 공개 권리 증빙 또는 증빙 불가 트랙 제거·교체

전투 그래픽 개선 — 2026-09-06

전투원 8방향 시트와 캐릭터별 Q/E/F/R·자동 스킬의 화풍을 정리했다. 큰 스킬은 기본 256px/모바일 128px 셀, 전투원은 128px/96px 셀을 사용한다. 발이 있는 적과 보스는 조준에 따라 몸체가 회전하지 않으며, 외곽 적·보스에 동작 시트를 추가했다. 방어전은 4방향 이동 자세와 특화 분기별 외형 표시를 사용한다. 기존 판정·피해량·이동·BGM 규칙은 그대로 유지한다.

현재 작업은 로컬 적용 및 검수 기준이다. 제작에는 26개 신규 생성 판과 이시스 두 시트의 정규화를 사용했으며, 생성 초안의 체크무늬·시점·무기 오류를 검수 후 수정했다. 통제된 Phaser 장면과 모바일 브라우저 프로필을 확인했으며 전 구역 클리어나 실물 기기 벤치마크를 의미하지 않는다. 세부 결과와 원문 프롬프트는 docs/art/sprite-quality-implementation-2026-09-06.md, docs/art/sprite-quality-prompts-2026-09-06.md를 참조한다.

NPC 일러스트 표시 개선 - 2026-09-06

하나·일리아·세라·레아의 대화 및 상세 화면은 NpcPortraitImage와 npcPortraitFraming.js의 공통 카메라를 사용한다. 승인된 768px 원본은 변경하지 않고 정수리·턱·얼굴 중심 기준으로 표시 비율을 정규화한다. 영입 화면은 일러스트와 실제 높이의 대화창을 같은 그리드에 배치하고, 모바일 기지 대화는 인물을 대화창 위에 연결한다. 연구실·장비고·항공 지원의 인물 표시를 확대하며 전투 대화와 레아 안내에도 같은 기준을 적용한다. 강화 기능과 대사 진행은 유지한다. 1440×960, 1024×768, 390×844, 844×390에서 관련 화면을 검수했고 집중 검사 19개 및 타입 검사를 통과했다. 이 항목은 로컬 수정 기록이며 기존 공개 배포 버전과 구분한다.

출격 편성과 작전 안내 개선 - 2026-09-06

현재 구역 출격은 해금된 전투원 중 1-2명을 선택한다. 첫 번째는 선봉, 두 번째는 교대 전투원이며 화면에서 선봉을 바꿀 수 있다. 두 명 선택 시 다른 전투원을 추가하려면 기존 선택을 해제한다. 태그는 선택한 두 명 사이에서만 번갈아 작동하고, 1명 출격 시 사용할 수 없다. 선택한 편성은 능력 안내, 출격 영상, 전투 진입과 결과 화면의 재출격까지 유지된다. 기존 태그 재사용 대기시간과 전투원별 능력 상태는 유지한다. 과거의 해금 전투원 전체 순환 설명은 이 규칙으로 대체한다.

작전 상세는 '적과 보스 공략 보기'로 개선했다. 일반 적 처치 목표와 중간 보스 유무, 최종 보스 이미지를 보여주며, 6개 구역의 적 구성과 위험한 공격, 대응 요령을 실제 전투 패턴에 맞는 한국어로 안내한다. 첫 클리어와 반복 보상은 유지한다. 보스 미리보기는 기존 애니메이션 시트의 첫 프레임만 표시한다.

전투원 일러스트는 클릭·대기·포인터 추적에서 머리만 따로 이동하거나 회전하지 않는다. 머리 클릭 대사와 표정 반응, 호흡, 머리카락 및 다른 부위의 반응은 유지한다. 이 변경은 기존 일러스트 연출의 조정이며 새로운 Cubism 리깅 완성을 의미하지 않는다.

검증: 관련 테스트 157개와 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 두 명 제한, 제외·교체·선봉 변경, 출격 인자와 데스크톱·모바일 배치를 확인했고, 실제 Phaser 전투에서 녹스·미카의 반복 태그 및 텍스트 로딩을 확인했다. 이 항목은 로컬 변경 기준이며 신규 배포를 뜻하지 않는다.

1구역 실시간 3D 전장 - 2026-09-06

오답 엔진 중앙로의 수송로와 보스방을 Three.js 0.185.1 기반 실시간 3D 환경으로 적용했다. 수송 레일, 철판 바닥, 매립 케이블·배수 격자, 냉각 탱크, 회전 터빈, 전력 중계기, 외곽 배기·변압 설비를 코드로 모델링했다. 별도 GLB나 외부 모델을 가져온 작업은 아니다. 기존 전투원·적·보스·스킬은 2D 표현을 유지한다. 고정된 직교 카메라의 지면 투영은 기존 전투 좌표와 일치하며, 이동·조준·태그 규칙은 결정론적 엔진이 관리한다. 이후 2-6구역 확장과 구조물 파괴가 추가되었으며 현재 규칙은 다음 절에 정리한다.

수송로의 독립 구조물 10개는 공통 원형 충돌 범위를 사용한다. 전투원은 구조물을 돌아 이동하며, 적도 우회한다. 빠른 이동과 양측 일반 탄환은 선분 충돌로 관통을 막는다. 광역·공중 스킬은 기존 영역 공격 규칙을 유지한다. 구조물 내부에 생성된 적·회복 키트·경험치 아이템은 바깥으로 보정한다. 구조물이 인물을 가리는 위치에서는 반투명하게 표시한다. 보스방 중앙은 기존 패턴의 회피 공간을 확보하기 위해 장애물 없이 유지한다. 미니맵과 출격 전 공략도 새 지형과 일치하도록 갱신했다.

최초 1구역 구현은 Three.js를 지연 로딩하고, Phaser가 확정한 카메라와 프레임에 맞춰 별도 WebGL 2 배경 캔버스를 그린다. 별도의 애니메이션 루프나 3D 물리 세계를 만들지 않는다. 고정 조명, 병합한 정적 메시, 접지 그림자와 품질별 렌더 해상도로 부하를 제한한다. 3D 초기화 실패 또는 컨텍스트 손실 시 기존 2D 배경과 같은 위치의 장애물 표시로 대체한다. 복구·리사이즈·종료 시 자원 정리를 검증했다.

검증: 지형·태그·전투·Phaser 관련 집중 테스트 129개 및 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 실제 로비 출격, 태그, 가림 처리, 390x844 세로 화면과 844x390 리사이즈, 보스방, 그래픽 컨텍스트 손실·복구, 종료 후 2구역 재진입을 확인했다. 실제 카메라의 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 검수 프레임의 3D 추가 드로콜은 수송로 33-89회, 보스방 10회였다. 수치는 해당 화면의 브라우저 측정이며 실물 모바일 기기의 프레임 성능 보증이 아니다. 전체 프로덕션 빌드와 배포는 이번 작업에 포함하지 않았다.

전 구역 3D 전장과 구조물 파괴 - 2026-09-06

1구역에 이어 2-6구역의 일반 전장과 보스방에도 실시간 3D 환경을 적용했다. 전투원·적·보스·스킬은 기존 2D 표현을 사용한다. 지형은 Three.js 메시와 절차적 재질로 제작했다.

- 2구역 유리 사구: 모래 바닥, 수정 군집, 반사경 기둥과 외곽 사구.
- 3구역 심연 기록고: 매립 데이터 통로, 서버 설비, 기록 기둥과 침수된 외곽 설비.
- 4구역 네온 주조구: 격자로 덮인 용융 통로, 소형 용광로, 대형 프레스와 배기 설비.
- 5구역 폭풍 침탑: 고가 갑판, 축전기, 코일 기둥과 회전하는 외곽 풍력 설비.
- 6구역 생체 금고: 육각 격실 바닥, 배양조, 생체 기둥과 외곽 격리 설비.

각 일반 전장은 서로 다른 배치의 구조물 10개를 갖는다. 냉각 탱크·수정 군집·낮은 서버·소형 용광로·축전기·배양조는 양측 일반 탄환과 검 공격으로 파괴할 수 있다. 피격 시 내구도 표시가 나타나고, 파괴되면 붕괴와 파편 연출 뒤 낮은 잔해가 남는다. 잔해는 이동과 사격을 막지 않는다. 대형 기둥과 프레스는 파괴되지 않으며, 보스방 내부는 회피 공간을 위해 비워 둔다. 다른 광역·공중 능력은 기존 공격 규칙을 따른다.

구조물 상태는 결정론적 전투 엔진이 관리하며, 파괴 즉시 충돌 목록·2D 대체 표시·미니맵에서 제거한다. 구조물 파괴는 적 처치 수, 경험치, 구역 진행도를 올리지 않는다. 새 출격에서는 설비 내구도가 복구된다. 작전 공략에도 파괴 가능한 설비와 우회할 구조물을 한국어로 설명한다. WebGL 2 장애 시 기존 배경과 같은 위치의 2D 충돌 표시로 전환한다.

검증: 관련 집중 테스트 168개와 TypeScript 검사 통과. 2-6구역 각각의 일반 전장·보스방, 실제 탄환에 의한 파괴, 지면 좌표 정렬, 그래픽 컨텍스트 손실·복구와 종료 후 캔버스 정리를 브라우저에서 확인했다. 6구역은 실제 앱의 출력·HUD·미니맵과 390x844 / 844x390 모바일 표시를 추가 확인했다. 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 전체 캠페인 완주, 실물 모바일 성능 측정, 전체 프로덕션 빌드 및 신규 배포는 이 변경의 검증 범위에 포함하지 않았다. 로컬 서버에서 테스트할 수 있다.